Digital Communication Lab

Lab No. 1

Sampling Theory

סמסטר קיץ תשע"ח (2018)

1. Lab Purposes

- ✓ Demonstrate Sampling Theorem

2. References

- "Sampling Signals" Presentations by Dr. Panagos
- Nguyen H and Shwedyk, E., A first course in digital communications, Cambridge university press, 2009

3. Theory

See "Presentation Digital Comm Lab - Sampling 1.pptx"

4. Class Work

4.1 Instructions and Clarifications

כאשר נרצה לבצע התמרת פורייה במטלב:

1. נשתמש בפקודה fft - פקודה זו מבצעת התמרת DFT על הסיגנל באמצעות שימוש ב- fft
2. החישוב של fft מחשב את התמרת הפורייה הדיסקרטית בתחום [0, Fs] , על מנת להראות את האות ממורכז סביב הראשית ובעצם בתחום $\left[-\frac{F_s}{2}, +\frac{F_s}{2}\right]$, נשתמש בפקודה fftshift
3. בנוסף, התמרת הפורייה הינה קומפלקסית, ברוב המקרים אנו מעוניינים בגודל ההתמרה ולכן נשתמש בפקודה abs, וכדי לכייל את האמפליטודה יש להכפיל את התוצאה ב- [2/(no. of data points)]*
4. שימו לב שבמידה ומבצעים fft על מטריצה יש להגדיר dim=2 כדי שההתמרה תיעשה על שורות המטריצה, אחרת היא תיעשה על העמודות.
5. מאחר ואנו מעוניינים בהצגה גרפית של התמרת הפורייה, עלינו ליצור ציר תדר מתאים,
מאחר ועל פי ניקוויסט התדרים המוצגים קשורים לתדר הדגימה ניצור ווקטור שמתחיל במינוס תדר הדגימה חלקי שתיים ועד תדר הדגימה חלקי שתיים לפי האורך של הווקטור שאותו נרצה להראות.

הערות חשובות:

1. עבודה על סיגנל במישור התדר יותר מורכבת מעבודה במישור הזמן, רוב הזמן נעדיף לעבוד במישור הזמן, אלא אם כן נדרש משהו מיוחד.
2. אם ברצוננו להראות שני אותות זמניים בעלי אורך שונה (אבל בעלי **אותו** תדר דגימה), נבצע התמרת פורייה מרופדת לאותו אורך (בחירה שרירותית שחייבת להיות לפחות בגודל של הווקטור הגדול מבין השניים).
   - יש לשים לב לסדרי הגודל של התמרת הפורייה של הסיגנל, לפעמים נעדיף להציג את ההתמרה בסקלה לוגריתמית.

4.2 Sampling in Matlab

4.2.1 FFT on Frequencies

3. הניחו תדר דגימה קבוע: $F_{sam} = 10KHz$

3.1. צרו אותות סינוסידואלים בתדרים הבאים (היחידות ב- KHz) : 1,2,3,4,8,9 והציגו כל אחד בגרף נפרד (אותו figure,השתמשו ב- subplot, לא יותר מ- 3 גרפים בעמודה)

א. הגדר אורך זמן של הסיגנלים : $t_{[sec]} = 50 \cdot \frac{1}{F_{sam}}$ כלומר, זמן הצגת הסיגנלים הוא 5mSec

ב. הסבירו מדוע חלק מהגרפים נראים באופן הזה, ממה הדבר נובע?

3.1. חשבו את התמרת הפורייה של הסיגנלים, מדוע איננו רואים דלטאות(הצג הגרפים)? כיצד ניתן לפתור בעיה זו? (הצג הגרפים).

הערה: הציגו את הגרפים לפני ההזזה של fftshift וגם אחריה

3.2. קבעו תדר דגימה כך שלא יווצרו תופעות של aliasing והציגו שוב את הגרפים אחרי הזזת fftshift – מה השתנה?

4.2.2 FFT on Filtered Frequencies

4. צרו אות קוסינוס אנלוגי של 1KHz יחד עם 1.8KHz.

4.1. אות זה נכנס למערכת בעלת קצב דגימה של 4K Hz, ועובר דרך מסנן אנלוגי.

4.2. תכננו מסנן אנלוגי IIR כלשהו (בעזרת מטל"ב|) שימנע תופעות של aliasing ושיעביר רק את התדר של 1kHz.

4.3. שרטטו את גרף תגובת התדר והפאזה של הפילטר כתלות בתדר.

4.4. סננו את הסיגנל דרך הפילטר (פקודת filter) והראו את מוצא המסנן בזמן ובתדר (שימו לב איזה סוג אות יש להכניס למסנן האנלוגי).

הערה: כתבו כותרות מתאימות בגרפים

5. Test Report

- Write Test Report in Hebrew which will contain:
  a. Front page with Lab no. & Participants names and ID no.
  b. Detailed answers for each question with its relevant number designation.
  c. Add also the Matlab program using the "publish" feature in a "word" format and by attaching it to the test report as an appendix (verify that the graphs/plots for the relevant para. exist inside).